

第5讲 管理系统优化

用数学的语言，描述商业的智慧

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院



课程导入：从商业决策到数学优化

你是否遇到过这样的商业难题？

 生产计划

工厂有4种设备、5种产品，怎么排产利润最大？

 物流配送

2个工厂、3个仓库，怎么运运费最省？

 配料问题

化肥厂4种原料混合，怎么配比成本最低？

 投资决策

5个项目中选3个上市，怎么选利润最大？

 这些问题都有一个共同特点：在约束条件下追求目标最优

 线性规划（Linear Programming）作为建模工具 → 解决核心决策问题

 学完本章你将能够：

识别商业问题能否用线性规划建模 · 建立数学模型 · 用Excel求解 · 解读敏感性分析 · 做出最优决策

本讲核心知识点 (2大支柱)

本讲的所有内容，都围绕这2个核心问题展开

核心问题 1

如何用数学语言
描述商业决策？

【建模思维】

把模糊的商业问题
变成清晰的数学模型：

- 什么是目标？
- 什么是变量？
- 什么是约束？

 思维：把商业问题拆解成目标/变量/约束

核心问题 2

如何在约束下
找到最优方案？

【优化求解】

用Excel工具求解：

- 连续变量怎么求？
- 整数变量怎么处理？
- 0-1选择怎么做？

答案：1个工具搞定！

 工具：用Excel规划求解7步流程

🎯 学完本讲，你将能做什么？

不是学数学，而是学一套商业决策方法论



识别

一眼看出
商业问题
能否建模

💡 生产计划/库存/物流
投资/营销/排班



建模

把商业问题
翻译成
数学模型

💡 目标/变量/约束
三要素法



求解

用Excel
规划求解
工具求解

💡 7步流程
连续/整数/0-1



决策

用敏感性分析
指导商业
稳健决策

💡 影子价格
机会成本
差额成本

★ 终极目标：从经验拍脑袋到用数据做决策

本讲大纲

10.1

数学模型

6类经典商业问题建模

生产计划/配料/背包/物流/公司选择/指派

10.2

基本概念

图解法+核心定理

凸集/极点/最优解存在性

10.3

Excel求解

规划求解工具实操

连续/整数/0-1变量

10.4

结果分析

敏感性分析+经济含义

影子价格/机会成本/差额成本

📌 学习路径：建模 → 概念 → 求解 → 分析

数据模型与决策 | MBA核心课程模块

第十章：管理系统优化，从线性规划模型起步，建模商业决策难题。

🕒 课时分配

数学模型 60min · 概念定理 30min · Excel实操 50min · 敏感性分析 40min

课堂互动1：商业问题识别

 时长：5分钟 • 形式：小组讨论+举手回答

? 思考题

案例背景

某外卖平台有 3 个骑手站点
需要在 5 个商圈分配 10 名骑手

目标：最大化日均订单量

约束：每个商圈至少 1 名骑手，
骑手工作时长不超过 10 小时

请思考

1. 这个问题的目标函数是什么？
2. 决策变量是什么？
3. 有哪些约束条件？
4. 这是哪种线性规划问题？
(连续/整数/0-1?)

 提示：先用 3 分钟小组讨论，再举手回答

 提示：先识别问题类型（连续/整数/0-1），再确定变量，最后列约束

10.1 线性规划优化数学模型

10.1.1

管理优化问题数学模型概述

💡 线性规划4要素+6类应用

10.1.3

配料问题

💡 化肥厂4原料/成分约束下成本最低

10.1.5

物流配送问题

💡 2工厂3仓库/供需平衡下运费最省

10.1.7

指派问题

💡 4任务4人分配/0-1整数规划

10.1.2

生产计划问题

💡 工厂5产品4设备排产/整数规划

10.1.4

背包问题

💡 货船6种货物/重量约束下价值最大

10.1.6

公司选择问题 (0-1规划)

💡 5选3上市/资产负债约束下利润最大

10.1.8

线性规划数学模型的一般形式

💡 三要素+5种变量类型+反例

10.1.1 管理优化问题数学模型概述

在管理实践中，决策者面临的核心问题

目标函数

总成本最小化
或总利润最大化

决策者希望最优的指标

决策变量

产量、投资额、
配送量等

决策者可以控制的因素

约束条件

设备能力、原料供应、
市场容量等

决策变量的限制条件

变量符号

非负(产量)、
非正、自由

决策变量自身的取值限制

核心定义

线性规划 (Linear Programming) 就是将决策变量、目标函数、约束条件用线性函数的形式表示出来而形成的数学模型。

6大典型应用

生产计划 · 配料 · 背包 · 物流配送 · 公司选择 · 指派问题

10.1.2 生产计划问题 (连续变量)

例10.1: 4设备×5产品生产计划问题

阿里旗下某工厂有车床、刨床、钻床、铣床4种设备

生产A、B、C、D、E 5种产品

设备: 每天8小时×250天=2000小时/年

问题: 如何排产使总利润最大?

设备能力×产品工时占用表

设备	台数	A	B	C	D	E	能力(小时)
车床	12	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	$12 \times 8 \times 250 = 24000$
刨床	11	0.13	—	0.20	0.37	0.19	$11 \times 8 \times 250 = 22000$
钻床	8	—	0.25	0.34	—	0.18	$8 \times 8 \times 250 = 16000$
铣床	6	0.55	0.72	—	0.61	—	$6 \times 8 \times 250 = 12000$
利润元/件		123	94	105	132	118	

$$\max z = 123x_1 + 94x_2 + 105x_3 + 132x_4 + 118x_5$$

s.t.

$$\text{车床: } 0.23x_1 + 0.44x_2 + 0.17x_3 + 0.08x_4 + 0.36x_5 \leq 24000$$

$$\text{刨床: } 0.13x_1 + 0.20x_3 + 0.37x_4 + 0.19x_5 \leq 22000$$

$$\text{钻床: } 0.25x_2 + 0.34x_3 + 0.18x_5 \leq 16000$$

$$\text{铣床: } 0.55x_1 + 0.72x_2 + 0.61x_4 \leq 12000$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \text{ (连续变量, 非负)}$$

连续变量线性规划模型

✓ 连续变量最优解 (产品产量可以是小数)

$$x_1=0, x_2=0, x_3=18772.099, x_4=19672.130, x_5=53430.480$$

$$\max z = 10,872,588.307\text{元}$$

10.1.2 生产计划问题 (整数约束)

💡 决策变量加上整数约束后

在原模型基础上添加约束:

x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 为整数

📖 决策变量必须取整数的问题

称为整数规划问题

商业含义:

产品产量必须为整数,
不能生产0.099件产品

$$\max z = 123x_1 + 94x_2 + 105x_3 + 132x_4 + 118x_5$$

s.t.

$$0.23x_1 + 0.44x_2 + 0.17x_3 + 0.08x_4 + 0.36x_5 \leq 24000 \quad (\text{车床})$$

$$0.13x_1 + 0.20x_3 + 0.37x_4 + 0.19x_5 \leq 22000 \quad (\text{刨床})$$

$$0.25x_2 + 0.34x_3 + 0.18x_5 \leq 16000 \quad (\text{钻床})$$

$$0.55x_1 + 0.72x_2 + 0.61x_4 \leq 12000 \quad (\text{铣床})$$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$, 且为整数

📊 连续 vs 整数: 最优解对比

变量	连续最优	整数最优	变化
x_1 (产品A)	0	0	不变
x_2 (产品B)	0	0	不变
x_3 (产品C)	18772.099	18771	-1.099
x_4 (产品D)	19672.130	19672	-0.130
x_5 (产品E)	53430.480	53431	+0.520
max z	10,872,588	10,872,517	-71元

🔍 整数规划模型 (连续模型 + 整数约束)

✅ 整数规划最优解

$$x_1=0, x_2=0, x_3=18771, x_4=19672, x_5=53431 \quad |$$

$$\max z = 10,872,517\text{元}$$

10.1.3 配料问题

案例10.2：复合肥料配制——配置1000吨复合肥料

原料	氮N(%)	磷P(%)	钾K(%)	单价(元/吨)
A	30	10	0	2200
B	15	0	20	1800
C	0	25	15	2400
D	15	15	15	2700
复合肥料M要求	≥15	≥15	≥10	—

最优配料方案

原料A: 375吨

原料B: 125吨

原料C: 375吨

原料D: 125吨

💰 最低成本 $z = 2,287,500$ 元

线性规划模型

$$\min z = 2200x_1 + 1800x_2 + 2400x_3 + 2700x_4$$

s.t.

$$0.30x_1 + 0.15x_2 + 0.15x_4 \geq 150 \quad (\text{氮})$$

$$0.10x_1 + 0.25x_3 + 0.15x_4 \geq 150 \quad (\text{磷})$$

$$0.20x_2 + 0.15x_3 + 0.15x_4 \geq 100 \quad (\text{钾})$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000 \quad (\text{物料平衡})$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

💡 MBA应用

配料问题在企业中广泛应用：

- 钢铁冶炼（多种矿石配比）
- 饲料配方（成本最小化）
- 化妆品配方（成分最优）
- 餐饮菜品（食材搭配）

10.1.4 背包问题

案例10.3：货船装载最优方案—承重5000kg

货物	A	B	C	D	E	F
价值 (万元/件)	2.75	3.22	4.55	4.73	5.01	5.50
重量 (千克/件)	320	420	530	550	590	640

线性规划模型

$$\max z = 2.75x_1 + 3.22x_2 + 4.55x_3 + 4.73x_4 + 5.01x_5 + 5.50x_6$$

s.t.

$$320x_1 + 420x_2 + 530x_3 + 550x_4 + 590x_5 + 640x_6 \leq 5000$$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$ 且为整数

(整数规划)

最优装载方案

A: 2件, B: 0件, C: 2件

D: 6件, E: 0件, F: 0件

💰 最大价值 $z = 42.98$ 万元

实际装载: 5000千克 (满载)

💡 MBA应用：投资组合/营销预算/项目组合

🎯 核心特点：决策变量必须是整数 (不能装半件物品)

10.1.5 物流配送问题

案例10.4：京东物流配送（供求平衡）

运价 (元/吨)	需求地-B ₁	需求地-B ₂	需求地-B ₃	生产量
产地-A ₁	12	13	21	520
产地-A ₂	14	17	8	480
需求量	200	400	400	1000

运量 (吨)	B ₁	B ₂	B ₃	生产量
A ₁	120	400	0	520
A ₂	80	0	400	480
需求量	200	400	400	1000

线性规划模型（运输问题）

$$\begin{aligned}
 \min z &= 12x_{11} + 13x_{12} + 21x_{13} \\
 &\quad + 14x_{21} + 17x_{22} + 8x_{23} \\
 \text{s.t. 供应约束: } &x_{11} + x_{12} + x_{13} = 520 \\
 &x_{21} + x_{22} + x_{23} = 480 \\
 \text{需求约束: } &x_{11} + x_{21} = 200 \\
 &x_{12} + x_{22} = 400, \quad x_{13} + x_{23} = 400 \\
 &x_{ij} \geq 0, \quad i=1,2, \quad j=1,2,3
 \end{aligned}$$

配送结果

💰 最小总运费 $z = 10,960$ 元

💡 运输问题特点：
只要供应量、需求量为整数，
最优解的决策变量必然是整数
(不需要额外定义整数变量)

📦 MBA案例：菜鸟网络日均处理超2亿包裹，运输优化直接降本20%

10.1.6 公司选择问题 (0-1规划)

案例10.5：控股公司选择3家子公司上市

子公司	A	B	C	D	E
资产 (亿元)	3.48	5.62	7.33	6.27	2.14
负债 (亿元)	1.28	2.53	1.02	3.55	0.53
税后利润 (万元)	5400	2300	4600	3300	980

0-1规划模型

$$\max z = 5400x_1 + 2300x_2 + 4600x_3 + 3300x_4 + 980x_5$$

s.t.

$$3.48x_1 + 5.62x_2 + 7.33x_3 + 6.27x_4 + 2.14x_5 \geq 10 \quad (\text{资产})$$

$$1.28x_1 + 2.53x_2 + 1.02x_3 + 3.55x_4 + 0.53x_5 \leq 5 \quad (\text{负债})$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3 \quad (\text{数量})$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad (0-1\text{变量}), i=1,2,3,4,5$$

最优选择

选择子公司 A、B、C

$$x_1 = x_2 = x_3 = 1, x_4 = x_5 = 0$$

总资产：16.43亿元 ✓

总负债：4.83亿元 ✓

💰 最大利润 $z = 12,300$ 万元

💡 0-1规划特点：变量只能取 0 或 1 (不选=0, 选择=1)

📁 MBA案例：在企业投资决策、IPO选择、并购对象筛选中应用极广

10.1.7 指派问题 (一般形式)

商业场景引入-例10.6

项目总监分派4个项目给4个团队、产品经理分配4个产品线给4个营销经理
每人有擅长的领域——如何匹配最合理?

指派问题定义

有n项任务由n个人完成

- 每项任务交给一个人
- 每人都有一项任务
- 第i个人完成第j项任务的成本为 c_{ij}

求使总成本最小 (或总效益最大) 的分配方案

0-1规划模型

$$\min z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

s.t. $\sum_j x_{ij} = 1 \ (i=1,2,\dots,n) \rightarrow$ 第i人只做一项任务

$\sum_i x_{ij} = 1 \ (j=1,2,\dots,n) \rightarrow$ 第j项任务只分给一人

$x_{ij} \in \{0, 1\} \rightarrow$ 分了=1, 没分=0

指派问题的2个关键特点

① 0-1规划问题

变量 x_{ij} 只有0/1两个取值, 代表是否指派

② 天然整数性

约束右边常数都=1, 最优解自然为0-1整数, 无需额外约束

10.1.7 例10.6：市政工程招标（1）

真实商业场景：杭州城市基础设施项目招标

案例背景：

杭州滨江区2026年基础设施4项市政工程公开招标
4家通过资格预审的建设有限公司竞标4项工程

决策目标：

在每项工程只能一家中标、每家公司只能承担一项的前提下
找到政府支出最低的决标方案

4家公司×4项工程 报价（万元）

公司	工程A	工程B	工程C	工程D
甲公司	920	480	650	340
乙公司	870	510	700	350
丙公司	880	500	720	400
丁公司	930	490	680	410

设

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{第 } i \text{ 家公司未中标第 } j \text{ 项工程} \\ 1 & \text{第 } i \text{ 家公司中标第 } j \text{ 项工程} \end{cases}$$

	工程A	工程B	工程C	工程D
甲公司	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
乙公司	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}
丙公司	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}
丁公司	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}

变量含义： $x_{ij} = 1$ 表示第*i*家公司中标第*j*项工程； $x_{ij} = 0$ 表示未中标

10.1.7 例10.6：市政工程招标（1）

真实商业场景：杭州城市基础设施项目招标

案例背景：

杭州滨江区2026年基础设施4项市政工程公开招标
4家通过资格预审的建设公司竞标4项工程

决策目标：

在每项工程只能一家中标、每家公司只能承担一项的前提下
找到政府支出最低的决标方案

4家公司×4项工程 报价（万元）

公司	工程A	工程B	工程C	工程D
甲公司	920	480	650	340
乙公司	870	510	700	350
丙公司	880	500	720	400
丁公司	930	490	680	410

$$\min z = 920x_{11} + 480x_{12} + 650x_{13} + 340x_{14} + 870x_{21} + 510x_{22} + 700x_{23} + 350x_{24} \\ + 880x_{31} + 500x_{32} + 720x_{33} + 400x_{34} + 930x_{41} + 490x_{42} + 680x_{43} + 410x_{44}$$

$$\text{s.t. 公司约束 (每家一项): } x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1, x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1,$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1, x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

$$\text{工程约束 (每项一家): } x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1, x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1,$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1, x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

$$\text{0-1约束: } x_{ij} \in \{0, 1\}$$

0-1线性规划数学模型

变量含义： $x_{ij} = 1$ 表示第*i*家公司中标第*j*项工程； $x_{ij} = 0$ 表示未中标

10.1.7 例10.6：市政工程招标（2）

✓ Excel规划求解最优方案

0-1变量决策矩阵（中标=1）

	工程A	工程B	工程C	工程D
甲	0	0	✓1	0
乙	0	0	0	✓1
丙	✓1	0	0	0
丁	0	✓1	0	0

💡 商业管理启示

① 局部最优≠全局最优

仅看最低报价会导致重复中标

② 资源约束的威力

若不约束每家一项，政府可省500万

③ 公平与效率平衡

招标规则=约束条件

🎯 最优决标方案（中标公司→工程）

甲公司

→ 工程C

650万

乙公司

→ 工程D

350万

丙公司

→ 工程A

880万

丁公司

→ 工程B

490万

💰 最低总价：650 + 350 + 880 + 490 = 2,370 万元

📄 反例：若按最低报价，340+350+500+680=1870万？错！

（违反每家一项约束，丙/丁同时中标两项）

🎓 MBA关键洞察：商业决策从来不是单一指标，而是多约束下的权衡

10.1.8 线性规划数学模型的一般形式 (1/2)

线性规划数学模型标准形式--所有6类问题，都可归为3要素+5种变量类型

目标函数

$$\min(\max) z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

约束条件

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\geq (\leq, =) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\geq (\leq, =) b_2 \\ &\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\geq (\leq, =) b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n &\geq 0 (\leq 0, \text{Free}) \end{aligned}$$

线性规划三要素

① 目标函数

max/min

② 约束条件

$\geq/\leq/=$ 变量的限制

③ 变量符号

$\geq 0/\leq 0/\text{Free}$ 变量取值限制

按决策变量类型分类 (共5类)

① 连续变量规划

所有变量连续

例：生产计划

② 整数规划

所有变量为整数

例：背包问题

③ 0-1规划

变量只取0或1

例：公司选择

④ 混合整数规划

部分连续+部分整数

实际中常见

⑤ 混合0-1规划

部分连续+部分0-1

复杂决策

10.1.8 线性规划数学模型的一般形式 (2/2)

商业包装：阿里电商定价决策

某电商公司想最大化商品销售收入：定价 p ，销量 $d(p)$ ，销售收入 $= p \times d(p)$
这看似简单，但销量是价格的非线性函数 $\rightarrow$ 出现变量的平方/乘积

✗ 3个反例：不是线性规划

反例 1

目标函数出现非线性

$$\max z = x_1^2 + x_2^2$$

$\rightarrow$ 出现变量平方

反例 2

目标函数有变量乘积

$$\max z = x_1 \cdot x_2$$

$\rightarrow$ 两个变量相乘

反例 3

约束分母有变量

$$1/(x_1 + x_2) \leq 5$$

$\rightarrow$ 分母出现变量

✓ 判断标准：目标函数和约束条件都必须是变量的线性函数

• 没有变量的平方、立方等幂次 • 没有两个或多个变量相乘 • 没有变量在分母 • 没有指数/对数/三角函数

💡 MBA管理启示

识别非线性是建模第一步。真实商业问题经常含非线性（价格弹性、规模效应、风险偏好等），需要用二次规划/动态规划/启发式算法解决。

课堂互动2：商业问题建模实战

 时长：10分钟 · 形式：小组讨论+抢答

 请为以下3个商业问题建立线性规划模型

问题1：电商促销

某电商要在双11投放3种优惠券，总预算100万，要求触达用户最多，且每种券至少10万。问：决策变量？

问题2：工厂选址

某制造企业要在3个候选城市建工厂，服务5个销售区，运输成本+建厂成本。问：是哪种线性规划问题？

问题3：投资组合

某基金有10个候选项目，总投资5000万，至少投资3个行业，风险敞口有限制。问：决策变量是连续还是离散？

讨论提示

每组派代表上台分享：① 决策变量 ② 目标函数 ③ 约束条件 ④ 模型类型

10.2 线性规划问题的基本概念

10.2.1

线性规划的图解

💡 二维问题/可行域+目标等值线/最优解

10.2.2

线性规划的基本概念和定理

💡 可行解/可行域/极点/最优解

10.2.3

可行域的6种情况

💡 可行解/可行域/极点/最优解

10.2.1 线性规划的图解法 (1/6)

商业包装：两家工厂的产量优化问题

某工厂生产A、B两种产品（设产量为 x_1 、 x_2 ）
受3种设备能力限制+非负约束，求利润最大
我们如何直观看到最优解在哪里？

例10.7 数学模型

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

s.t.

$$\text{约束1: } x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\text{约束2: } -x_1 + x_2 \leq 4$$

$$\text{约束3: } x_1 \leq 8$$

$$\text{约束4: } x_1, x_2 \geq 0$$

二维线性规划问题

💡 定义：

只有2个决策变量的线性规划问题； 可以在二维直角坐标平面上画图

🎯 坐标含义：

- 横轴 = x_1 （产品A产量）
- 纵轴 = x_2 （产品B产量）
- 一个解 (x_1, x_2) = 平面上的一个点

图解法4步走

① 画约束直线

约束直线+可行半平面

② 确定可行域

所有约束的交集=凸多边形

③ 画目标等值线

z =某值的直线，平行于 $z=0$

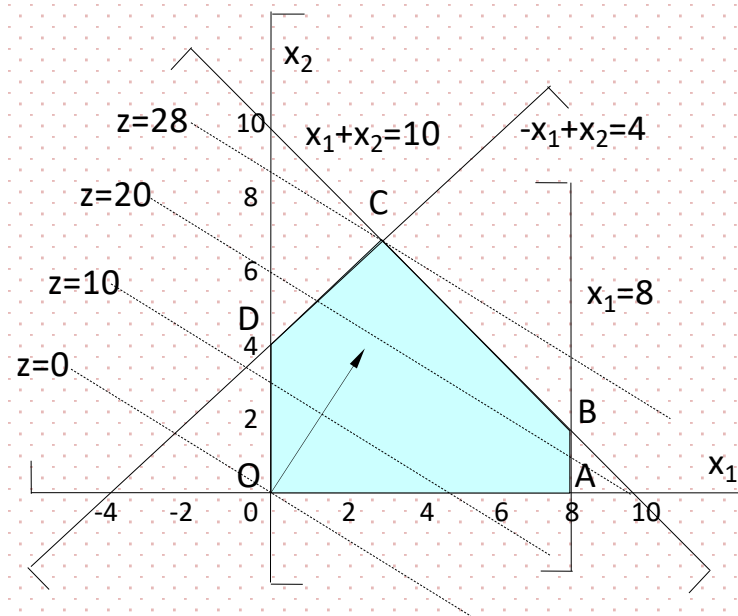
④ 沿梯度方向找最优解

沿 z 增加方向平移，最后交点

10.2.1 步骤1：画约束直线 (2/6)

💡 关键概念：约束直线+可行半平面

约束1	$x_1 + x_2 = 10$ 直线BC	直线左下方	$x_1 + x_2 \leq 10$
约束2	$-x_1 + x_2 = 4$ 直线CD	直线右下方	$-x_1 + x_2 \leq 4$
约束3	$x_1 = 8$ 直线AB	直线左侧	$x_1 \leq 8$
约束4	$x_1, x_2 \geq 0$ 坐标轴	第一象限	非负约束



📌 关键提示：直线上的点满足等式，平面上的某个区域满足不等式

10.2.1 步骤2：确定可行域 (3/6)

💡 关键概念：可行解+可行域+凸多边形

可行解

满足所有约束条件的解

💡 如点(3,7)

可行域

可行解的全体

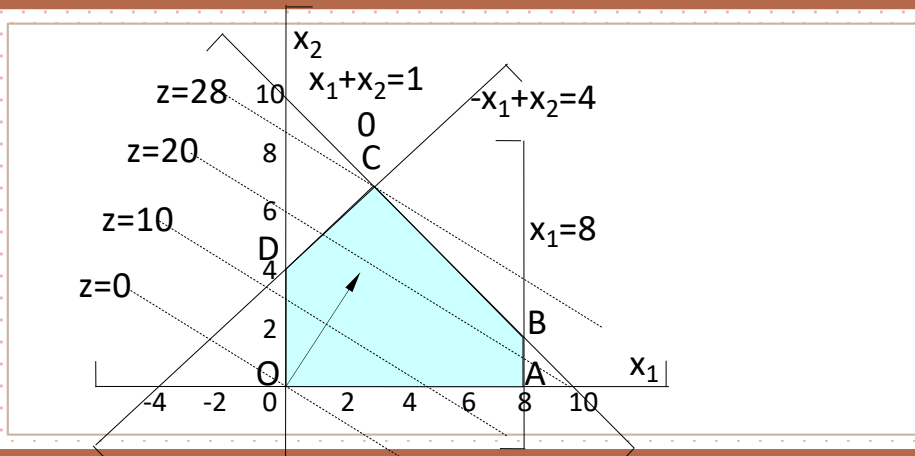
💡 所有满足约束的点集合

凸多边形

可行域的形状特征

💡 对于2个决策变量，必是凸多边形

📊 可视化：可行域 = 多边形OABCD (凸多边形)



📐 多边形顶点计算

顶点	对应约束	坐标	特征
O	$x_1=0, x_2=0$	(0, 0)	原点
A	$x_2=0, x_1 \leq 8$	(8, 0)	x_1 轴上
B	$x_1=8, x_1+x_2=10$	(8, 2)	右上角
C	$x_1+x_2=10, -x_1+x_2=4$	(3, 7)	上方交点
D	$-x_1+x_2=4, x_2=0$	(-4, 0)	$x_2=0$ 左方

💡 关键结论：对于2个决策变量的线性规划，可行域一定是凸多边形

10.2.1 步骤3：目标函数等值线 (4/6)

💡 关键概念：目标等值线+梯度方向

目标函数等值线

目标函数 z 对每个取定值 (如 $z=10$) 得到一条直线 $2x_1+3x_2=10$
这条直线就是目标函数等值线

💡 等值线特点:

- z 取不同值 = 一组平行直线;
- 直线上的所有点 z 值相同
- z 值越大, 直线离原点越远

目标函数梯度方向

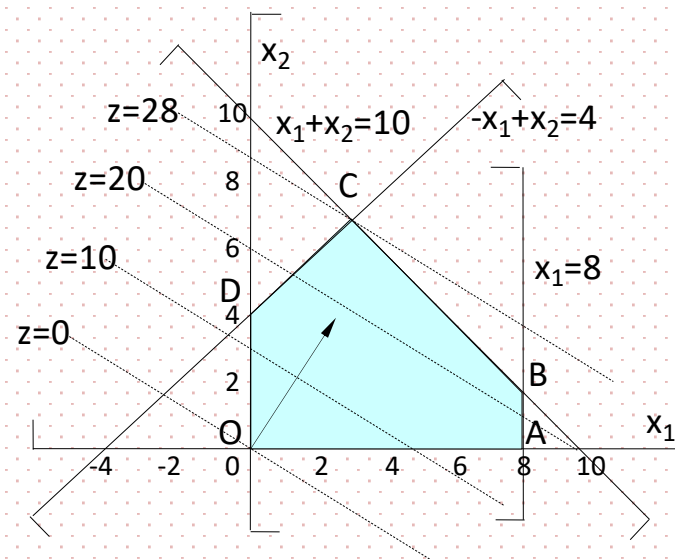
📖 定义:

与目标等值线方向垂直的向量, 是目标函数值增加最快的方向

💡 本例:

- $z=2x_1+3x_2$ 的梯度为 $(2, 3)$:
- 沿 $(2,3)$ 方向平移 → z 值增加
 - 沿 $(-2,-3)$ 方向平移 → z 值减少

💡 关键：等值线是一组平行直线， z 值越大直线越远离原点，梯度方向 $(2,3)$ 垂直于等值线



10.2.1 步骤4：确定最优解 (5/6)

沿梯度方向平移等值线，找到与可行域的最后一个交点

求解过程：联立两条约束直线

C点是两条约束直线的交点：

$$x_1 + x_2 = 10 \quad \dots \textcircled{1}$$

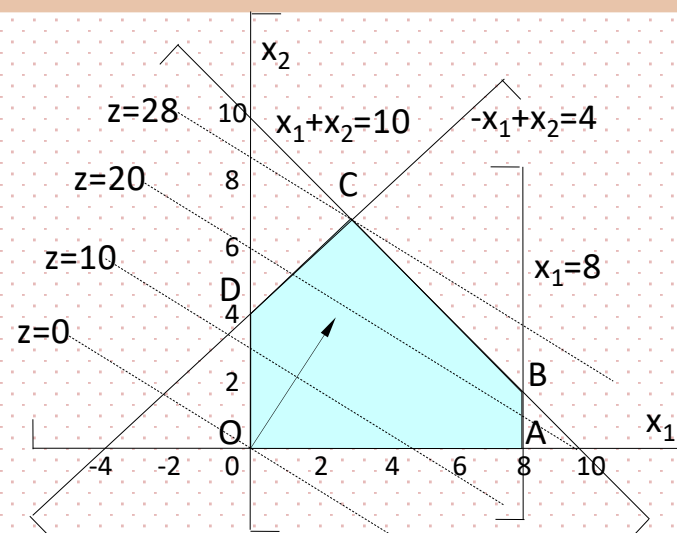
$$-x_1 + x_2 = 4 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2}: 2x_1 = 6 \rightarrow x_1 = 3$$

$$\text{代入}\textcircled{1}: x_2 = 10 - 3 = 7$$

验证 $x_1 \leq 8$: $3 \leq 8 \checkmark$; 验证 $x_1, x_2 \geq 0$: $\checkmark$

C点(3,7)是例10.7的最优解，最优值 $z=27$



关键结论

极点的几何意义：可行域凸多边形的顶点就是极点

极点 = 两条约束直线的交点 (C点是约束1和约束2的交点)

线性规划的最优解必然在某个极点上 (基本定理10.2)

我们只需要在有限个极点中搜索最优解，而不必遍历无穷多个可行解

10.2.1 拓展：二维vs三维 (6/6)

💡 决策变量数 vs 可视化方法

概念	二维问题 (2个变量)	三维问题 (3个变量)
线性规划的解	平面上的点 (x_1, x_2)	三维空间中的点 (x_1, x_2, x_3)
满足一个不等式约束的解	约束半平面	约束半空间
约束直线/平面	约束半平面的边界线	约束半空间的边界平面
可行域	凸多边形	凸多面体
最优解	凸多边形的极点	凸多面体的极点

⚠️ 4个或更多决策变量？无法用图形求最优解！

现实商业问题中，决策变量往往 > 4 个
例如：

- 工厂排产：5+种产品 $\times$ 5+台设备 = 25+变量
- 物流配送：100+需求点 $\times$ 50+供应点 = 5000+变量
- 投资组合：50+项目 $\times$ 多重约束

📖 本章方法：MBA用Excel，运筹学研究者用单纯形法，各有适用场景

💎 单纯形法 (Simplex Method)

📖 定义：求线性规划最优解的一般方法，基于极点搜索的迭代算法

💡 核心思想：

从某个极点出发，沿目标函数改善方向移到相邻极点，重复直到无更优极点

📖 参考：管理运筹学教程 蒋绍忠编著，浙江大学出版社

10.2.2 线性规划的基本概念

10个核心概念

决策变量

决策者可以控制的变量

目标函数

max/min的指标

约束条件

变量的线性等式/不等式

右边常数

约束右边的常数b

变量符号

$\geq 0 / \leq 0 / \text{Free}$

可行解

满足所有约束的解

可行域

可行解的全体 (凸集)

极点

可行域凸多边形的顶点

目标等值线

目标函数值相等的直线

最优解

使目标最优的可行解

💡 重要结论：线性规划的最优解必然在可行域的极点上

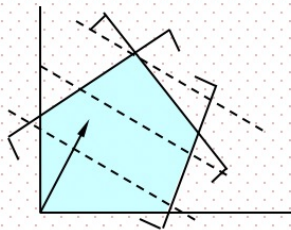
这为单纯形法提供了理论基础：只需在有限个极点中搜索

10.2.3 可行域的6种情况

情况 1

封闭+唯一最优解

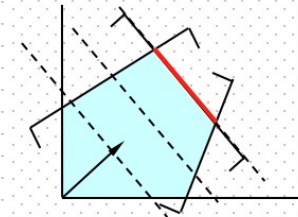
常规情况，可行域有界且最优解唯一



情况 2

封闭+多个最优解

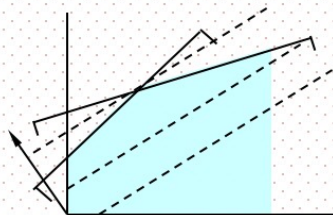
目标等值线与可行域边界重合



情况 3

开放+唯一最优解

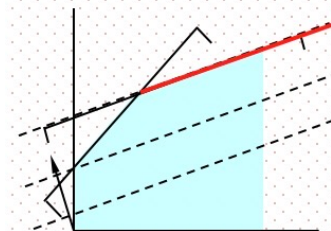
可行域无界但有最优解



情况 4

开放+多个最优解

可行域无界且有无穷多最优解

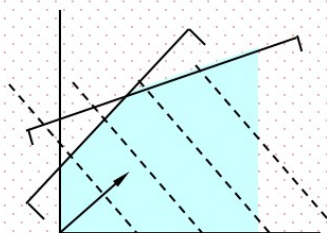


10.2.3 可行域的6种情况

情况 5

开放+无最优解

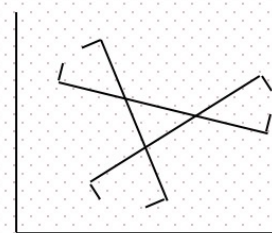
目标函数无界 (无界解)



情况 6

可行域为空

无可行解 (约束矛盾)



💡 商业含义：决策前先检查模型是否合理（可行域非空、目标函数有界）

无解 = 约束过严（如预算不可能完成所有任务） · 无界 = 目标无上限（如无产能限制）

📐 线性规划基本定理

定理1: 如果线性规划的可行域不是空集, 则线性规划的可行域是一个凸集。

定理 10.2 线性规划如果有最优解, 最优解至少在可行域的一个极点上。

📖 单纯形法 (Simplex Method) 就是基于这两个定理设计的算法

10.3 用规划求解工具求解线性规划问题

10.3.1

规划求解工具概述

💡 Excel加载项/200变量100约束

10.3.2

用规划求解工具求解

💡 7步实操流程/连续/整数/0-1变量

10.3.1 Excel规划求解工具

 Excel '规划求解' 是求解线性规划的标准工具

加载方法

文件 → 选项 → 加载项 → 转到 → 勾选'规划求解加载项' → 确定

✓ 加载后'数据>分析'选项卡
会出现'规划求解'按钮

求解能力

- ✓ 最多 200 个变量
- ✓ 最多 100 个约束条件
- ✓ 最多 400 个变量约束
- ✓ 支持连续/整数/0-1变量
- ✓ 支持混合整数/混合0-1规划

规划求解7步实操流程

1 建立Excel模型

2 设置目标单元格

3 设置变量单元格

4 添加约束

5 设置整数/0-1

6 设置参数 (线性)

7 求解

 求解后会生成3个重要报告

运算结果报告 · 敏感性报告 · 极限值报告

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

打开文件“例10.8 产量为连续变量的生产计划问题.xlsx”。输入有关数据，并定义“占用能力”相关单元格G3、G4、G5、G6以及“总利润”单元格B12，如下图所示：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力					
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)					
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	0	24000					
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	0	22000					
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	0	20000					
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	0	12000					
7													
8	利润(元/件)	123	94	105	132	118							
9													
10	产量(件)												
11													
12	总利润(元)	0											
13													
14													
15													

公式说明：

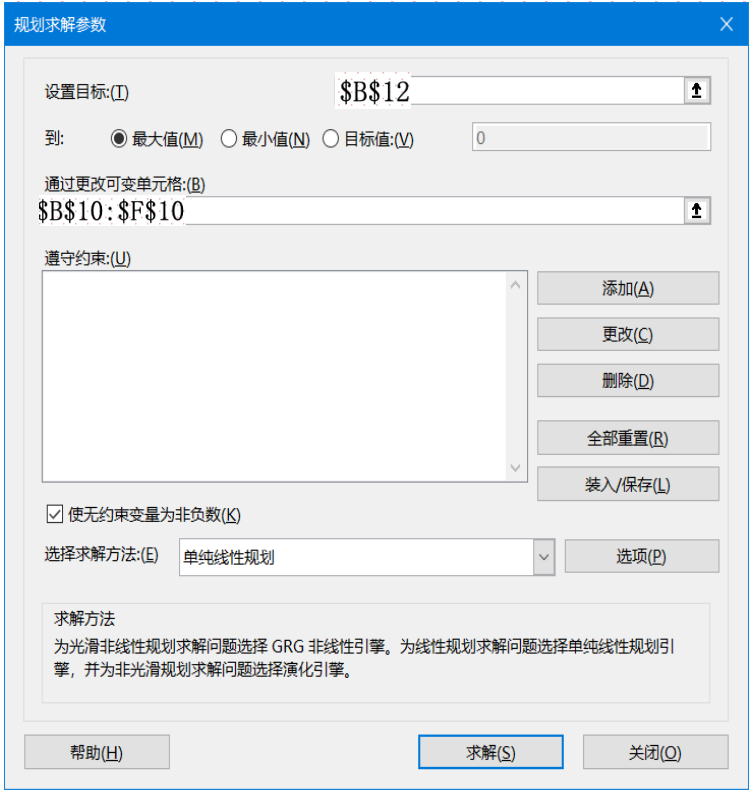
- 单元格G3:G6: $=\text{SUMPRODUCT}(B3:F3, \$B\$10:\$F\$10)$
- 单元格B8: $=\text{SUMPRODUCT}(B4:F4, \$B\$10:\$F\$10)$
- 单元格B10: $=\text{SUMPRODUCT}(B5:F5, \$B\$10:\$F\$10)$
- 单元格B12: $=\text{SUMPRODUCT}(B6:F6, \$B\$10:\$F\$10)$
- 单元格B13: $=\text{SUMPRODUCT}(B8:F8, \$B\$10:\$F\$10)$

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

打开Excel菜单：“数据>分析>规划求解”，出现“规划求解参数”对话框，如右图所示：

“设置目标”选项为 \$B\$12，“到”选项为“最大值”，“通过更改可变单元格”选项为\$B\$10:\$F\$10。单击“添加”，得到“添加约束”对话框，如下图所示：



规划求解参数

设置目标:(T)

到: ☒ 最大值(M) ☐ 最小值(N) ☐ 目标值(V)

通过更改可变单元格:(B)

遵守约束:(U)

添加(A) 更改(C) 删除(D) 全部重置(R) 装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

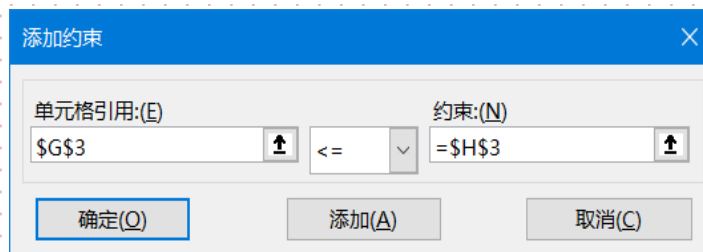
选择求解方法:(E) 选项(P)

求解方法
为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H) 求解(S) 关闭(O)

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解



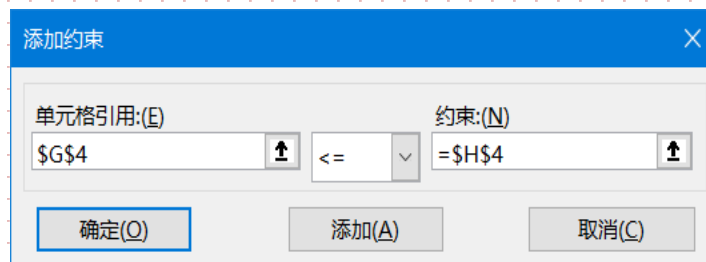
The image shows the 'Add Constraint' (添加约束) dialog box in Excel. It has a blue title bar with a close button. Inside, there are two input fields: 'Cell Reference' (单元格引用:(E)) and 'Constraint' (约束:(N)). The 'Cell Reference' field contains '\$G\$3' and has a selection icon. The 'Constraint' field contains '=\$H\$3' and also has a selection icon. Between these fields is a dropdown menu showing '<=' with a selection icon. At the bottom, there are three buttons: 'OK' (确定(O)), 'Add' (添加(A)), and 'Cancel' (取消(C)).

添加车床“占用能力” $\leq$ “设备能力”约束。左边框选择车床“占用能力”G3，中间下拉框选择“ $\leq$ ”，右边框选择车床“设备能力”H3。

10.3.2 Excel求解实操演示

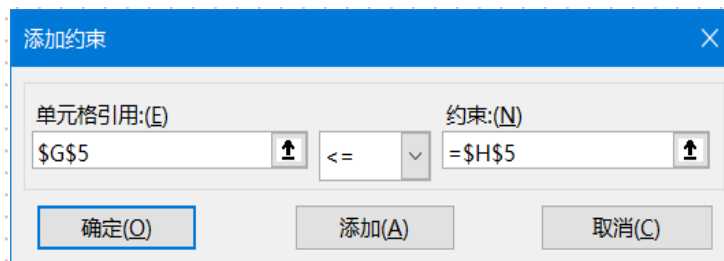
例10.8：生产计划问题连续变量求解

车床能力约束添加完毕后，单击“添加”，出现新的“添加约束”对话框，如下图所示：



The dialog box is titled "添加约束" (Add Constraint). It contains two input fields: "单元格引用:(E)" (Cell Reference) with the value "\$G\$4" and "约束:(N)" (Constraint) with the value "=\$H\$4". Between these fields is a dropdown menu showing "<=" (less than or equal to). At the bottom, there are three buttons: "确定(O)" (OK), "添加(A)" (Add), and "取消(C)" (Cancel).

添加刨床“占用能力” <= “设备能力” 约束。单击“添加”，又出现新的“添加约束”对话框，如下图所示：



The dialog box is titled "添加约束" (Add Constraint). It contains two input fields: "单元格引用:(E)" (Cell Reference) with the value "\$G\$5" and "约束:(N)" (Constraint) with the value "=\$H\$5". Between these fields is a dropdown menu showing "<=" (less than or equal to). At the bottom, there are three buttons: "确定(O)" (OK), "添加(A)" (Add), and "取消(C)" (Cancel).

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

勾选“使无约束变量为非负数”。在本章所有例题中，变量都是非负的。因此“使无约束变量为非负数”这个选项始终需要勾选。在以下的例题中，这个问题就不再重复说明了。

点击“选择求解方法”下拉箭头，在下拉菜单中选择“单纯线性规划”。然后单击“选项”，进入“规划求解选项”对话框，如下图所示：

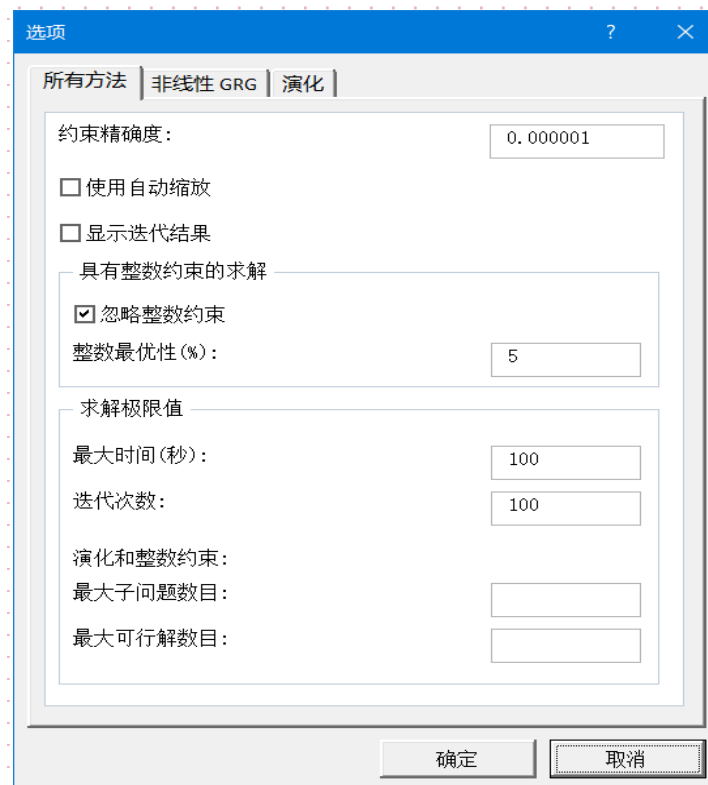
The image shows the 'Solver Parameters' dialog box in Excel. The 'Set Objective' field is set to '\$B\$11'. The 'To' field has three radio buttons: 'Max (M)' (selected), 'Min (N)', and 'Value Of (V)'. The 'By Changing Variable Cells' field is set to '\$B\$9:\$F\$9'. The 'Constraints' list contains four entries: '\$G\$2 <= \$H\$2', '\$G\$3 <= \$H\$3', '\$G\$4 <= \$H\$4', and '\$G\$5 <= \$H\$5'. The 'Make Unconstrained Variables Non-Negative' checkbox is checked. The 'Select a Solving Method' dropdown is set to 'Simplex LP'. The 'Options' button is visible. At the bottom, there are buttons for 'Help (H)', 'Solve (S)', and 'Load/Save (L)'.

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

选定“所有方法”选项卡。由于本例线性规划问题所有变量都是连续变量，没有整数约束，勾选或不勾选“忽略整数约束”对本例求解没有影响，所有选项都保持默认值无需改动。

单击“确定”结束“选项”对话框，返回“规划求解参数”对话框，如下图所示：



10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

此时仍然可以更改规划求解参数，例如添加、更改或删除约束。

如果所有参数都无需进一步修改，则单击“求解”按钮，开始求解线性规划问题。求解完毕以后，出现“规划求解结果”对话框，如下图所示。

如果输入的线性规划模型出现没有可行解（即可行域为空集）或者目标函数无界等非正常结果，在窗口中会出现相应的提示。如果求出了最优解，则出现“规划求解找到一解，可满足所有的约束及最优状况”。如下图所示：

The image shows the "Solver Parameters" dialog box in Excel. The "Set Objective" field is set to "\$B\$11". The "To" field has three radio buttons: "Max" (selected), "Min", and "Value Of". The "By Changing Variable Cells" field is set to "\$B\$9:\$F\$9". The "Constraints" list contains four entries: "\$G\$2 <= \$H\$2", "\$G\$3 <= \$H\$3", "\$G\$4 <= \$H\$4", and "\$G\$5 <= \$H\$5". There are buttons for "Add", "Change", "Delete", "Load/Save", and "Reset All". The "Make Unconstrained Variables Non-Negative" checkbox is checked. The "Select a Solving Method" dropdown is set to "Simplex LP". The "Solving Method" section explains that the Simplex LP engine is used for linear Solver Problems, and the GRG Nonlinear engine is used for Solver Problems that are smooth nonlinear. The "Options" button is visible. At the bottom, there are buttons for "Help", "Solve", and "Load/Save".

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

选定“保存规划求解结果”，单击“确定”，变量相应的单元格和目标函数相应的单元格的值就会保存下来。如果选择“恢复为原值”，变量相应的单元格和目标函数相应的单元格的值就会恢复为0。



10.3.2 Excel求解实操演示

例10.8：生产计划问题连续变量求解

根据需要，选定“报告”中的全部三项或其中若干项。单击“确定”，就完成了线性规划求解的所有步骤。下图是生产计划问题的最优解：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力	
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)	
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	24000	24000	
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	21184.89946	22000	
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	16000	16000	
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000	
7									
8	利润(元/件)	123	94	105	132	118			
9									
10	产量(件)	0	0	18772.099	19672.1	53430.47966			
11									
12	总利润(元)	10872588.31							
13									

在上图中，Excel除了线性规划模型的工作表“Sheet1”以外，还出现了“运算结果报告”、“敏感性报告”和“极限值报告”三个新的工作表。这三个工作表的内容将在下一节介绍。

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.13：公司选择0-1规划问题求解

打开文件“例10.13 公司选择0-1规划问题.xlsx”，建立公司选择问题的Excel模型如下图所示：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	子公司	A	B	C	D	E	实际指标	限制指标
2	资产（亿元）	3.48	5.62	7.33	6.27	2.14	0	10
3	负债（亿元）	1.28	2.53	1.02	3.55	0.53	0	5
4	税后利润（万元）	5400	2300	4600	3300	980		
5								
6	是否选中（0-1）							
7								
8	选择子公司个数	0						
9								
10	总税后利润（万元）	0						
11								
12								

公式说明：

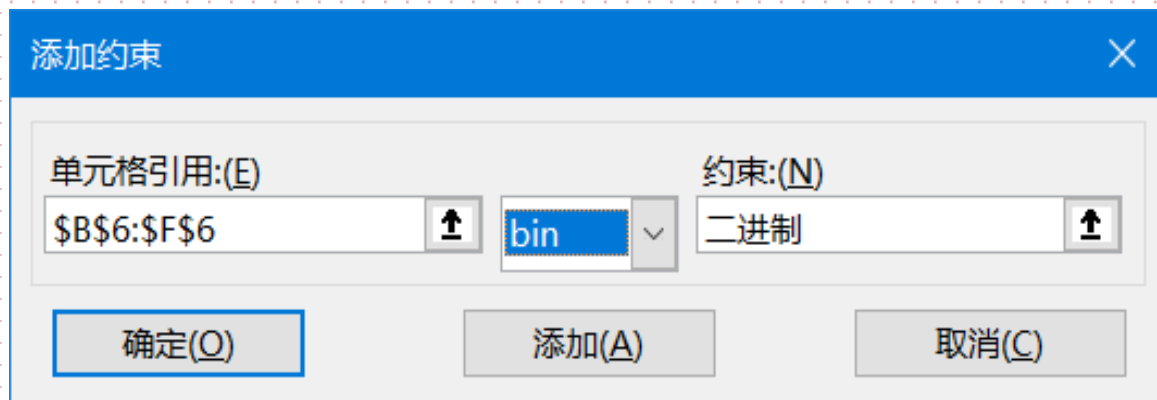
- 选择子公司个数 (B8): $\text{=SUMPRODUCT}(B2:F2, B6:F6)$
- 总税后利润 (B10): $\text{=SUMPRODUCT}(B4:F4, B6:F6)$
- 中间空白行 (B9): $\text{=SUM}(B6:E6)$
- 限制指标 (G2, G3): $\text{=SUMPRODUCT}(B3:F3, B6:F6)$

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.13：公司选择0-1规划问题求解

这个问题中的5个变量是每家子公司是否被选中，如果某家子公司被选中，相应的变量等于1，否则，相应的变量等于0。因此这个问题是一个0-1规划问题。

设置变量为0-1变量的对话框如下图所示。



The image shows the 'Add Constraint' (添加约束) dialog box in Excel. It has a blue title bar with a close button (X). The dialog is divided into two main sections: 'Cell Reference' (单元格引用:(E)) and 'Constraint' (约束:(N)). In the 'Cell Reference' section, the text '\$B\$6:\$F\$6' is entered in the input field, and a small icon with an upward arrow is to its right. In the 'Constraint' section, the text 'bin' is entered in the input field, and a small icon with a downward arrow is to its right. Below these sections are three buttons: '确定(O)' (OK), '添加(A)' (Add), and '取消(C)' (Cancel). The '确定(O)' button is highlighted with a blue border.

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.13：公司选择0-1规划问题求解

设置其他规划求解参数对话框如下图所示：

规划求解参数

设置目标:(T)

到: ☒ 最大值(M) ☐ 最小值(N) ☐ 目标值(V)

通过更改可变单元格:(B)

遵守约束:(U)

添加(A)
 更改(C)
 删除(D)
 全部重置(R)
 装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法:(E) 选项(P)

求解方法
 为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H) 求解(S) 关闭(Q)

10.3.2 Excel求解实操演示

例10.13：公司选择0-1规划问题求解

单击“求解”。选择“运算结果报告”，单击“确定”，得到公司选择问题的最优解如下图所示：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	子公司	A	B	C	D	E	实际指标	限制指标
2	资产（亿元）	3.48	5.62	7.33	6.27	2.14	16.43	10
3	负债（亿元）	1.28	2.53	1.02	3.55	0.53	4.83	5
4	税后利润（万元）	5400	2300	4600	3300	980		
5								
6	是否选中（0-1）	1	1	1	0	0		
7								
8	选择子公司个数	3						
9								
10	总税后利润（万元）	12300						
11								

以上结果表明，应选择子公司A、B和C组建新公司上市，新公司的总资产为16.43亿元，负债为4.83亿元，最大化税后利润可达到12300万元。

10.4 线性规划问题求解结果的分析

10.4.1

运算结果报告和极限值报告

💡 最优解+松弛值/变量上下限

10.4.3

影子价格 机会成本 差额成本

💡 资源稀缺度/真实成本/互补松弛

10.4.2

敏感性分析报告

💡 目标系数/约束敏感性/产品结构

10.4.1 运算结果报告与极限值报告 (1/4)

🎯 Excel规划求解完成后，会自动生成3个重要报告

① 运算结果报告

最优解+约束值+松弛值

② 敏感性报告

目标系数/约束变化范围

③ 极限值报告

变量上下限+目标值变化

📺 本节先讲：运算结果报告 + 极限值报告（敏感性报告在10.4.2节）

🏢 商业案例：连续变量生产计划问题（例10.8）

📌 关键概念预告：

- 松弛值：约束左边实际值与限制值的差额
- 紧约束：松弛值=0的约束（资源被充分利用）
- 松约束：松弛值>0的约束（资源有剩余）

💡 学完本节，你将能：读懂3个报告 / 识别瓶颈资源 / 评估产品真实价值

10.4.1 运算结果报告-3大部分 (2/4)

运算结果报告 = 目标函数 + 可变单元格 + 约束条件

第一部分：
目标函数

max z =
10,872,588.307 元

B12单元格的最优值

第二部分：
可变单元格

5种产品最优产量

B10:F10单元格的终值

第三部分：
约束条件

4个设备约束的实际值

G3:G6单元格的终值

商业理解：3部分报告 = 利润值 + 产品产量 + 设备占用

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Microsoft Excel 16.0 运算结果报告

2

工作表: [例10.8 产量为连续变量的生产计划问题.xlsx]数据和结果

3

报告的建立: 2018/9/3 15:27:43

4

结果: 规划求解找到一解, 可满足所有的约束及最优状况。

5

规划求解引擎

6

引擎: 单纯线性规划

7

求解时间: 0.031 秒。

8

迭代次数: 3 子问题: 0

9

规划求解选项

10

最大时间 100 秒, 迭代 100, Precision 0.000001

11

最大子问题数目 无限制, 最大整数解数目 无限制, 整数允许误差 5%, 无整数约束的求解, 假设为非负数

12

13

14

目标单元格 (最大值)

15

单元格	名称	初值	终值
\$B\$12	总利润(元) (小时/件)	0	10872588.31

16

17

18

19

可变单元格

20

单元格	名称	初值	终值	整数
\$B\$10	产量(件) (小时/件)	0	0	约束
\$C\$10	产量(件) (小时/件)	0	0	约束
\$D\$10	产量(件) (小时/件)	0	18772.099	约束
\$E\$10	产量(件) (小时/件)	0	19672.13115	约束
\$F\$10	产量(件) (小时/件)	0	53430.47966	约束

21

22

23

24

25

26

27

28

约束

29

单元格	名称	单元格值	公式	状态	型数值
\$G\$3	车床(小时) (小时)	24000	\$G\$3<=\$H\$3	到达限制值	0
\$G\$4	刨床(小时) (小时)	21184.89946	\$G\$4<=\$H\$4	未达到限制值	815.1005393
\$G\$5	钻床(小时) (小时)	16000	\$G\$5<=\$H\$5	到达限制值	0
\$G\$6	铣床(小时) (小时)	12000	\$G\$6<=\$H\$6	到达限制值	0

30

31

32

33

34

10.4.1 极限值报告 (4/4)

💡 极限值报告 = 变量上下限 + 目标值变化

📊 极限值报告分2部分

📌 第一部分:

目标函数单元格 + 目标函数值

📌 第二部分: 变量

- 单元格: 决策变量位置
- 变量名字: 决策变量名称
- 值: 决策变量最优解的值
- 下限极限: 决策变量约束的最小值
- 上限极限: 决策变量最优解中的最大值
- 目标式结果: 变量取极限时的目标值

📖 下限极限: 5个变量下限都是0 (产量 ≥ 0 约束)

📖 上限极限: 上限=各自的最优解值 (如果变量取此值, 其他变量取最优)

📖 目标式结果: 变量取上下限时的目标值, 反映变量对总利润的贡献

💡 商业理解: 下限极限=约束最小值 (如 ≥ 0), 上限极限=最优解中的最大值

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Microsoft Excel 16.0 极限值报告									
2	工作表: [例10.8 产量为连续变量的生产计划问题.xlsx]数据和结果									
3	报告的建立: 2018/9/3 15:27:43									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

目标式								
单元格	名称	值	下限	目标式	上限	目标式	下限	目标式
			极限	结果	极限	结果		
\$B\$12	总利润(元) (小时/件)	10872588						

单元格	变量	值	下限	目标式	上限	目标式
	名称		极限	结果	极限	结果
\$B\$10	产量(件) (小时/件)	0	0	10872588	-3.30725E-12	10872588.3
\$C\$10	产量(件) (小时/件)	0	0	10872588	0	10872588.3
\$D\$10	产量(件) (小时/件)	18772.099	0	8901517.9	18772.099	10872588.3
\$E\$10	产量(件) (小时/件)	19672.131	0	8275867	19672.13115	10872588.3
\$F\$10	产量(件) (小时/件)	53430.48	0	4567791.7	53430.47966	10872588.3

10.4.2 敏感性分析报告 (1/10)

💡 敏感性分析：常数变化在什么范围内，最优解不变？

🇮🇹 敏感性报告 = 可变单元格 + 约束条件

🎯 为什么要做敏感性分析？

规划求解得到的最优解，是在所有常数不变的条件下得到的。

但实际问题中，这些常数可能有误差，或随时间变化。

常数变化会不会影响最优解？在什么范围内变化最优解不变？

这些问题就是线性规划敏感性分析要解决的问题。

💎 敏感性报告是3个报告中最重要的一個

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Microsoft Excel 16.0 敏感性报告							
2	工作表: [例10.8 产量为连续变量的生产计划问题.xlsx]数据和结果							
3	报告的建立: 2018/9/3 15:27:43							
4								
5								
6	可变单元格							
7								
8	单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量	
9	\$B\$10	产量(件) (小时/件)	0	-32.5085182	123	32.5085182	1E+30	
10	\$C\$10	产量(件) (小时/件)	0	-189.995821	94	189.995821	1E+30	
11	\$D\$10	产量(件) (小时/件)	18772.099	0	105	105.01973	49.2777778	
12	\$E\$10	产量(件) (小时/件)	19672.1311	0	132	1E+30	36.054902	
13	\$F\$10	产量(件) (小时/件)	53430.4797	0	118	104.352941	55.5986806	
14								
15	约束							
16								
17	单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量	
18	\$G\$3	车床(小时) (小时)	24000	231.1546841	24000	2616.30173	14426.2295	
19	\$G\$4	刨床(小时) (小时)	21184.8995	0	22000	1E+30	815.100539	
20	\$G\$5	钻床(小时) (小时)	16000	193.2461874	16000	1884.79168	4786.88525	
21	\$G\$6	铣床(小时) (小时)	12000	186.0780742	12000	1440.87379	12000	

10.4.2 目标系数（产品利润）敏感性（2/10）

5种产品利润的允许变化范围

单元格	产品	终值	目标式系数	允许的增量	允许的减量	变化范围
\$B\$9	产品A	0.000	123	32.5	1E+30	$(-\infty, 155.5)$
\$C\$9	产品B	0.000	94	190.0	1E+30	$(-\infty, 284.0)$
\$D\$9	产品C	18772.099	105	105.0	49.3	$(55.7, 210.0)$
\$E\$9	产品D	19672.131	132	1E+30	36.1	$(95.9, +\infty)$
\$F\$9	产品E	53430.480	118	104.4	55.6	$(62.4, 222.4)$

💡 1E+30表示无穷大：产品A/B利润可无限减少仍保持最优

📌 不生产产品（A/B类）

A、B类不生产产品：

- 利润在 $(-\infty, \text{上限})$ 内变化
- 最优解完全不变
- 因为本身就不生产

📌 生产产品（C/D/E类）

C/D/E类生产产品：

- 利润变化范围是有限的
- 最优解会变（产量调整）
- 但生产结构不变

10.4.2 例10.15：产品A利润=150 (5/10)

案例研究：产品A利润微涨→最优解是否改变？

问题设置：

产品A的利润从123元/件增加到150元/件。

问：最优生产计划和最大利润会有什么变化？

分析判断：

由于产品A在最优解中不安排生产（产量=0），如果它的利润在155.509元/件以下变化，最优解的数值和最大利润的数值都不会变化。

150 < 155.509 → 仍在范围内

 Excel重新求解结果（产品A利润=150）

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	24000	24000
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	21184.89946	22000
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	16000	16000
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000
7								
8	利润(元/件)	150	94	105	132	118		
9								
10	产量(件)	0	0	18772.099	19672.1	53430.47966		
11								
12	总利润(元)	10872588.31						

10.4.2 例10.15：产品A利润=160 (6/10)

案例研究：产品A利润超过临界值后会怎样？

问题设置：

产品A的利润增加到160元/件（超出范围
160 > 155.509 → 超出范围！

Excel重新求解结果：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	24000	24000
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	15669.4791	22000
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	16000	16000
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000
7								
8	利润(元/件)	160	94	105	132	118		
9								
10	产量(件)	21818.18182	0	25525.847	0	40673.40067		
11								
12	总利润(元)	10970584.27						

关键变化：产品A从停产变生产，产品E从生产变停产

商业含义：

1. 产品A的利润超过155.5元/件后，值得安排生产
2. 资源被A挤占，产品E被挤出市场（不生产）
3. 产品C/D产量也会微调以适应新结构

10.4.2 不生产产品的敏感性规律 (3/10)

💡 关键规律：不生产产品利润 < 上限 $\rightarrow$ 最优解不变

📊 案例1：产品A利润从123 $\rightarrow$ 150 (在范围内)

判断：

产品A上限 = $123 + 32.5 = 155.5$

$150 < 155.5$ ✓ 在范围内

结论：最优解不变

- $x_3 = 18772$, $x_4 = 19672$, $x_5 = 53430$
- $\max z = 10,872,588$ 元 • 产品A仍不生产

📊 案例2：产品A利润 = 160 (超出范围)

判断：

产品A上限 = 155.5

$160 > 155.5$ ✗ 超出范围

结论：最优解改变

- 产品A变为生产 • 产品E变为不生产 • C/D产量也变化
- $\max z$ 也变化

🎓 商业理解：临界值 = 155.5元/件，可作为定价决策参考

💡 商业案例：

产品A利润从123涨到150元/件，市场无反应；涨到160元/件 $\rightarrow$ 值得安排生产。
企业可以用这个临界值 (155.5元/件) 作为定价决策的参考。

10.4.2 例10.16详：产品C利润=103 (7/10)

案例研究：生产产品C的利润微降后，产量如何变？

问题设置：

产品C的利润从105元/件减少到103元/件（在范围内）。

$103 \in (55.7, 210) \rightarrow$ 仍在范围内

Excel重新求解结果：

关键：产品A/B仍不生产，C/D/E仍生产（结构不变）

商业含义：

1. 产品C利润微降，产量减少但继续生产
2. 产品D/E的产量也微调（资源重新分配）
3. 总利润减少（因为C利润降低+产量减少）

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	24000	24000
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	21184.89946	22000
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	16000	16000
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000
7								
8	利润(元/件)	123	94	103	132	118		
9								
10	产量(件)	0	0	18772.099	19672.1	53430.47966		
11								
12	总利润(元)	10835044.11						

10.4.2 例10.16详：产品C利润=55 (7/10)

案例研究：生产产品C的利润微降后，产量如何变？

问题设置：

产品C的利润从105元/件减少到55元/件（超出范围）

Excel重新求解结果：

关键：产品C不再生产（结构改变）
产品D\E的产量、总利润也发生改变

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	24000	24000
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	19114.7541	22000
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	11213.11475	16000
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000
7								
8	利润(元/件)	123	94	55	132	118		
9								
10	产量(件)	0	0	0	19672.1	62295.08197		
11								
12	总利润(元)	9947540.984						

10.4.2 生产产品的敏感性规律 (4/10)

💡 关键规律：生产产品利润在范围内→产量调整；超出→产品停摆

📊 例10.16：产品C利润从105→103（在范围内）

判断：

产品C当前利润105元/件

下限=55.7, 上限=210

$103 \in (55.7, 210)$ ✓

结论：产量和利润都变化

• A/B仍不生产 • C/D/E仍生产

📊 案例：产品C利润=55（超出范围）

判断：

产品C下限 = 55.7

$55 < 55.7$ ✗ 超出范围

结论：产品C停摆

• 产品C变为不生产 • C/D/E结构改变 • 只有D/E安排生产
• 总利润大幅下降

🎓 商业理解：临界值=55.7元/件=产品C停摆的价格底线

💡 商业案例：

如果产品C的原材料成本大幅上涨导致利润从105降到55元/件，已经接近临界值55.7元/件。

企业应当提前做好产品调整预案，避免利润跌破底线导致停摆。

10.4.2 约束（设备能力）敏感性（8/10）

4种设备能力的允许变化范围

设备	当前能力	终值（实际占用）	允许增	允许减	变化范围
车床	24000	24000	2616.3	14426.2	(9573.8, 26616.3)
刨床	22000	21184.9	1E+30	815.1	(21184.9, $+\infty$)
钻床	16000	16000	1884.8	4786.9	(11213.1, 17884.8)
铣床	12000	12000	1440.9	12000.0	(0, 13440.9)

💡 1E+30=无穷大：刨床能力可无限增加，松弛值仍有815小时

📌 设备能力变化的影响规律

设备能力在范围内变化：

- 最优解中产品产量和总利润值会发生变化；
- 但产品生产结构不变（A/B不生产，C/D/E生产）

如果设备能力变化超出范围：

- 产品生产结构可能改变（新产品进入/退出现生产）

10.4.2 例10.17：车床能力24000→25000 (9/10)

🔗 案例研究：紧约束（车床）能力增加后，产量如何变？

💡 关键结论：设备能力在范围内→产量变化但生产结构不变

问题设置：

车床的设备能力从24000小时增加到25000小时。

$25000 \in (9573.8, 26616.3) \rightarrow$ 仍在范围内

结论：

- 最优解中产品产量和总利润值会发生变化
- 但当前不生产的产品在新的最优解中仍旧不安排生产
- 当前安排生产的产品在新的最优解中依然安排生产

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	25000	25000
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	21496.4463	22000
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	16000	16000
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000
7								
8	利润(元/件)	123	94	105	132	118		
9								
10	产量(件)	0	0	16811.315	19672.1	57134.18336		
11								
12	总利润(元)	11103742.99						

💡 商业含义：

1. 给车床扩产（增加1000小时能力）能提高总利润
2. 但产品结构不变（A/B仍不生产，C/D/E仍生产）
3. 只是C/D/E的产量会按新能力重新调整

10.4.2 例10.17：车床能力24000→25000 (9/10)

📌 设备能力超出范围会怎样？

如果车床能力增加到27000小时（超出范围 (9573.8, 26616.3) ）：

- 产品A从0变为生产
- 产品结构发生重大变化、总利润发生改变
- 企业的产品组合策略需要重新评估

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		产品A	产品B	产品C	产品D	产品E	占用能力	设备能力
2		(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时/件)	(小时)	(小时)
3	车床(小时)	0.23	0.44	0.17	0.08	0.36	27000	27000
4	刨床(小时)	0.13	0	0.2	0.37	0.19	22000	22000
5	钻床(小时)	0	0.25	0.34	0	0.18	16000	16000
6	铣床(小时)	0.55	0.72	0	0.61	0	12000	12000
7								
8	利润(元/件)	123	94	105	132	118		
9								
10	产量(件)	472.8823785	0	13036.125	19245.8	64265.0967		
11								
12	总利润(元)	11550679.65						

10.4.2 敏感性分析总结 (10/10)

💎 关键结论：常数变化在什么范围内，最优解不变？

🇮🇹 敏感性分析2大类规律

📌 产品利润变化：

- 不生产产品：利润 < 上限 → 最优解不变
- 不生产产品：利润 > 上限 → 开始生产
- 生产产品：利润在范围 → 产量调整
- 生产产品：利润超范围 → 产品停摆

🇮🇹 设备能力变化

📌 设备能力变化：

- 在范围内 → 产量调整结构不变
- 超出范围 → 产品结构可能改变
- 松约束：增加能力不影响利润
(影子价格=0)

💡 MBA应用：敏感性分析=商业风险评估

💡 商业意义：

1. 决策前先评估：常数变化在什么范围内，决策还成立？
2. 定价决策：临界值 (155.5/55.7) 可作为定价参考
3. 投资决策：设备能力扩产要在敏感性范围内才有效益
4. 风险管理：提前识别临界值，避免决策失效

10.4.3 影子价格、机会成本、差额成本 (1/5)

💡 从敏感性报告，可以获得3个重要的经济分析概念



① 影子价格

设备可利用能力的边际利润

💡 约束能力+1时的利润增加值

② 机会成本

产品的真实成本

💡 少生产1件释放资源的利润

③ 差额成本

机会成本-利润

💡 判断产品是否值得生产

单元格	名字	终值	约束限制值	松弛值	影子价格
\$G\$5	铣床 占用能力	12000	12000	0	186.078
\$G\$3	刨床 占用能力	21184.899	22000	815.101	0
\$G\$4	钻床 占用能力	16000	16000	0	193.246
\$G\$2	车床 占用能力	24000	24000	0	231.155

🎓 MBA学习目标：识别资源价值 + 评估产品价值 + 优化投资决策

10.4.3 影子价格：资源的边际价值 (2/5)

💡 影子价格 = 设备能力 + 1 单位时，总利润的增加量

🇮🇹 4种设备的影子价格

设备	影子价格(元/小时)	紧缺度
车床	231.155	★★★★★
钻床	193.246	★★★★
铣床	186.078	★★★★
刨床	0	—

🎯 影子价格的含义

📖 影子价格定义：

设备能力每增加1小时，总利润相应增加的值
= 设备可利用能力的边际利润

💡 规律：

- 越大 → 设备越紧缺
- 越小 → 设备越宽裕
- = 0 → 设备有剩余 (松约束)

💎 商业建议：依次考虑增加车床、钻床和铣床的能力（影子价格从高到低）

💡 投资决策含义：

1. 投资1小时车床能力 → 增加231.155元利润（最值得投资）
2. 投资1小时刨床能力 → 增加0元利润（不值得投资）
3. 设备投资优先级：车床 > 钻床 > 铣床 > 刨床

10.4.3 机会成本：产品的真实成本 (3/5)

💡 机会成本 = 产品少生产1件，所释放资源能产生的利润

🇮🇹 产品A的机会成本计算

设备	每件产品A占用	影子价格(元/小时)	贡献利润(元)
车床	0.23小时	231.155	$0.23 \times 231.155 = 53.17$
刨床	0.13小时	0	$0.13 \times 0 = 0$
钻床	0小时	193.246	$0 \times 193.246 = 0$
铣床	0.55小时	186.078	$0.55 \times 186.078 = 102.34$
合计	—	—	产品A机会成本 = 155.51元/件

🇮🇹 5种产品的机会成本

产品	机会成本	利润	差额成本
A	155.51	123	32.51
B	284.00	94	190.00
C	105	105	0
D	132	132	0
E	118	118	0

💡 机会成本计算公式

📖 公式：

产品j的机会成本 = $\sum_i (\text{产品j占用设备i的能力} \times \text{设备i的影子价格})$

💡 商业含义：

生产A占用资源的机会成本155元；高于利润123元，不值得生产

10.4.3 差额成本+互补松弛定理 (4/5)

💡 差额成本 = 机会成本 - 利润

🇮🇹 5种产品的差额成本对比

产品	产量	利润	机会成本	差额成本	生产?
A	0	123	155.51	32.51	否
B	0	94	284.00	190.00	否
C	18772	105	105	0	是
D	19672	132	132	0	是
E	53430	118	118	0	是

💎 互补松弛定理

📖 定理内容:

• 安排生产的产品 → 差额成本 = 0; • 不安排生产的产品 → 差额成本 > 0

💡 商业意义:

差额成本 = 0 → 机会成本 = 利润; 说明生产该产品是合理的
差额成本 > 0 → 机会成本 > 利润; 说明该产品不生产更划算

💎 重要理论: 互补松弛定理可推广到非线性规划 (Kuhn-Tucker条件)

💡 商业理解:

1. 生产的产品C/D/E: 差额成本 = 0, 生产是合理的 (资源用在刀刃上)
2. 不生产的产品A/B: 差额成本 > 0, 不生产更划算 (资源用于其他产品更有效)
3. 互补松弛定理让管理者快速判断生产决策是否最优

10.4.3 3个经济概念总结 (5/5)

💡 让决策从拍脑袋→用数据说话

📊 3个概念的关系

✂️ 影子价格

约束能力+1的边际利润 → 决定资源投资优先级

✂️ 机会成本

产品占用资源的真实价值 → 评估产品真实成本

✂️ 差额成本

机会成本 - 利润 → 决定生产决策

🎯 商业决策工具箱

💡 场景1：投资决策

影子价格231→投资车床（最值得）

💡 场景2：产品决策

差额成本=0→生产C/D/E合理； 差额成本>0→不生产A/B

💡 场景3：定价决策

A的机会成本155.5→定价参考

💡 MBA核心收获：线性规划=商业决策的科学方法

💡 商业应用场景：

1. 阿里双11的库存调度：识别瓶颈仓储资源
2. 美团骑手分配：评估每个订单的真实成本
3. 京东物流：投资优先级决策（哪些仓库扩产最划算）
4. 银行资产配置：评估每种投资的真实回报



本章知识回顾

10.1 建模

6类商业问题：生产计划/配料/背包/物流/公司选择/指派
核心：识别决策变量、目标函数、约束条件

10.2 概念

图解法+基本定理
核心：可行域=凸集，最优解在极点

10.3 求解

Excel规划求解7步流程
核心：连续/整数/0-1变量的差异

10.4 分析

敏感性分析+经济含义
核心：影子价格/机会成本/差额成本

💎 MBA核心思维：从商业问题到数学模型，从数据中找最优决策

🇮🇹 商业决策4步法

1 识别决策问题



2 建立数学模型



3 Excel求解



4 敏感性分析

🎯 适用场景

✅ 生产计划优化 ✅ 物流配送 ✅ 投资组合 ✅ 资源分配 ✅ 营销决策

🔧 工具

Excel规划求解 / LINGO / Python scipy.optimize.linprog

课程总结：4个关键收获

思维收获

学会用线性规划思维
拆解商业问题

💡 目标/变量/约束

决策收获

学会解读经济含义

💡 影子价格/机会成本

方法收获

掌握建模→求解→分析
的完整流程

💡 Excel规划求解7步

风险收获

学会评估决策稳健性

💡 敏感性分析

MBA应用场景

✓ 阿里双11的库存调度 ✓ 美团骑手的最优分配 ✓ 京东的物流路径 ✓ 银行的资产配置

推荐阅读

蒋绍忠《数据、模型与决策》第3版第10章 · Hillier & Lieberman《Introduction to Operations Research》

课后思考

结合你所在企业的一个真实决策问题，建立线性规划模型并求解

Thanks

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院

